El Mundo
ESPAÑA · EL MUNDO
MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE DE 2026 · 20:37 H

El sistema de señalización en el tramo Madrid-Sevilla, explicado en gráficos

Cuando a las 8:32 horas del pasado miércoles se cae el LZB, el sistema que vigila la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, varios trenes se quedan parados en la vía. La...

E. AMADE Y J. AGUIRRE Y A. MATILLA Y JUAN C. SÁNCHEZ · ESPAÑA

La tecnología del sistema de seguridad de este tramo es de 1992. Según los expertos es tan segura como cualquiera instalada en el resto del sistema de Alta Velocidad en España. De hecho, es el mismo sistema que utilizan en Alemania.

El cable que corre por el centro de la vía para que los trenes hablen con la central no es el moderno ERTMS, instalado en el resto de España, es el sistema conocido como LZB. El ERTMS, que funciona por radio y balizas, iba a sustituirlo en 2024 pero hoy sigue sin estar operativo.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE LA LÍNEA MADRID SEVILLA

SEÑALIZACIÓN E INSTALACIONES DE SEGURIDAD

— ASFA — ERTMS Nivel 1
— LZB — ERTMS Nivel 2

La línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla era la única que usa el sistema LZB. Está en proceso de sustitución por el ERTMS 2, mucho más avanzado.



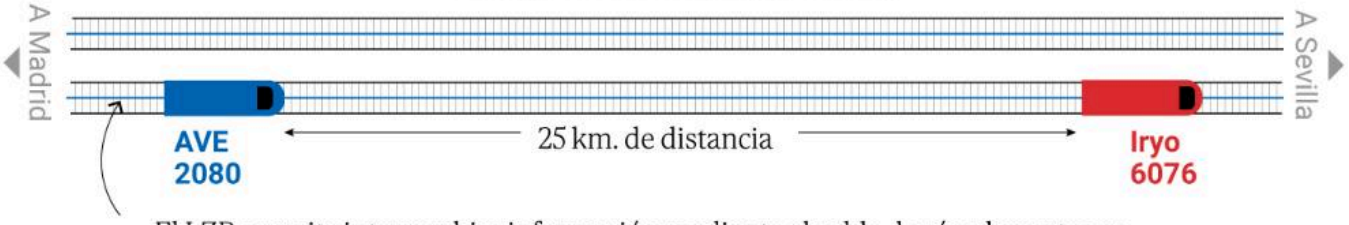
El sistema ASFA es el que está más presente en toda la red ferroviaria y sirve de sustituto si fallan los otros sistemas de seguridad.

SECUENCIA DE LOS FALLOS DE SISTEMA:

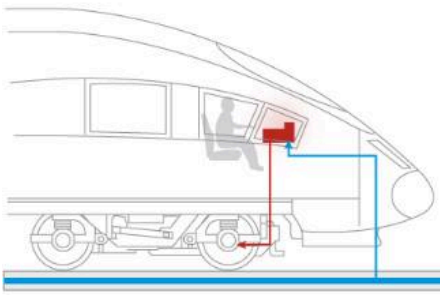
1 8.30 h.

El sistema de control LZB cae en un tramo de 63 kilómetros lo que provoca la detención automática de los trenes incluidos el Iryo 6076 y el AVE 2080.

CÓMO FUNCIONA EL **SISTEMA LZB**

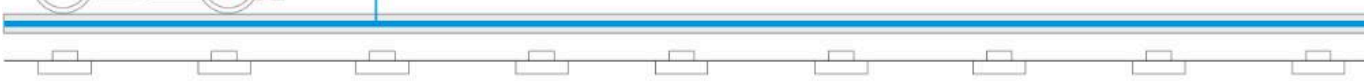


El LZB permite intercambiar información mediante el cable de vía y las antenas instaladas en los trenes entre estos y el centro de control.



(2) El tren recibe datos del sistema sobre la velocidad máxima autorizada y la distancia que puede recorrer con seguridad.

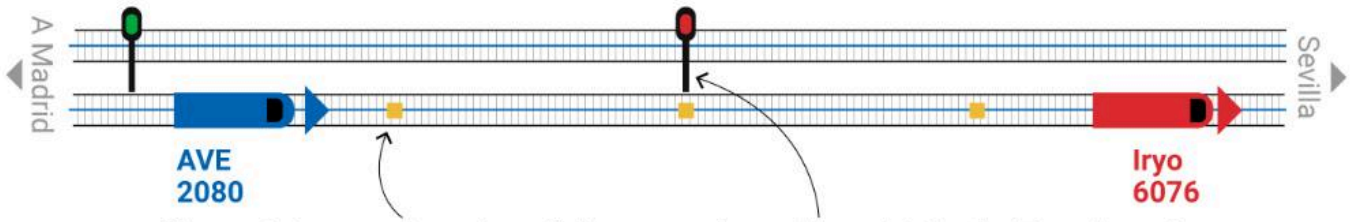
(1) El sistema permite una comunicación continua entre la vía y el tren por un cable instalado a lo largo de la vía.



(3) Si el maquinista no adapta la marcha a esas condiciones, el propio sistema interviene y frena automáticamente.

CUANDO CAE EL SISTEMA LZB
LOS CONDUCTORES CIRCULAN CON

LOS CONDUCTORES CIRCULAN CON
EL **SISTEMA ASFA**



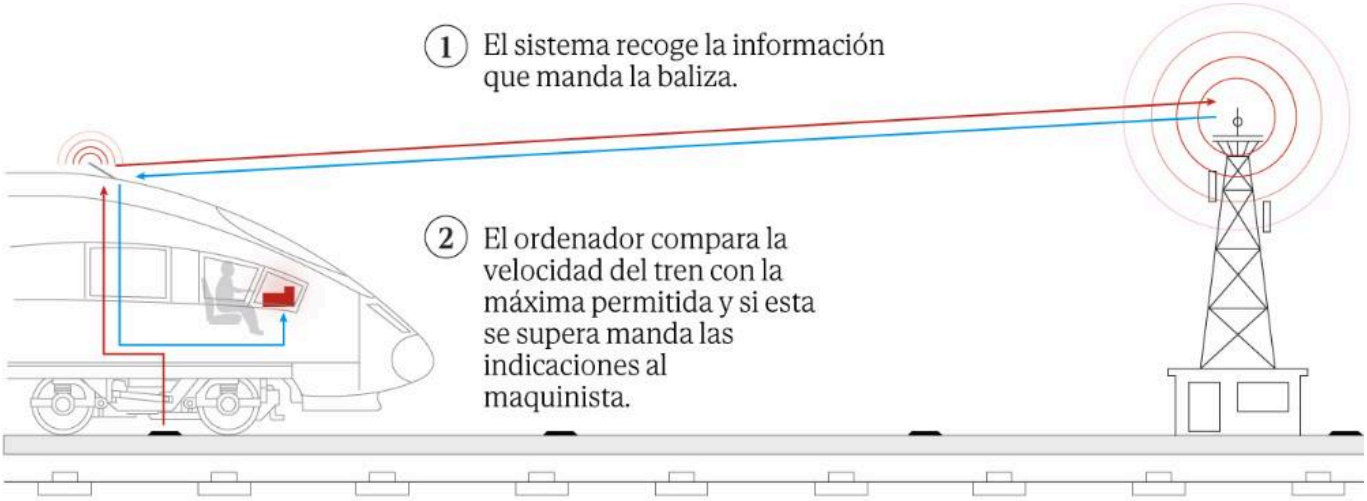
El maquinista se guía por las **señales** que están en el lateral de la vías. El verde es via libre y el rojo es parada. Además, unas **balizas** avisan en cabina si se ha superado la velocidad y frenan el tren si no hay respuesta del maquinista.



En los casos en los que el **sistema de señalización automático no funcione** se fija la limitación de circular a **40 kilómetros por hora.**

SISTEMA ERTMS
EL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL RESTO DE LA RED DE ALTA VELOCIDAD

El sistema en este tramo, Madrid - Sevilla (LZB) debería haber sido reemplazado por el ERTMS. La renovación se licitó en 2021 y llegó a adjudicarse pero aún no se ha completado.



3 Si el maquinista no ejecuta la orden **el sistema detiene el tren.**

2 8.36 h.

Tras unos minutos, los controladores ordenan al AVE, que está detenido 25 kilómetros por detrás del Iryo, que reanuda la marcha con «normalidad», es decir, a la velocidad que se le permite habitualmente

Iryo, que reanude la marcha con «normalidad», es decir, a la velocidad que se le permite habitualmente circular por la vía.

3 8.53 h.

El AVE, tras recorrer 25 km colisiona con el Iryo que estaba detenido.

El Iryo 06076 había salido de Madrid-Puerta de Atocha a las 7:54 horas hacia Sevilla-Santa Justa, con 147 pasajeros. El AVE 02080 salió también de Atocha a las 8:00 horas con destino Sevilla, con llegada prevista a las 10:39 horas. Llevaba 397 pasajeros. El accidente se produjo en la zona de Urda, en la provincia de Toledo, en un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes de Adif.

Tras la colisión varios coches de ambos convoyes han descarrilado, y cuatro de ellos han caído por los terraplenes a ambos lados de la vía. En el lugar trabajan bomberos, Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. El Ayuntamiento de Urda ha habilitado un dispositivo de atención a las víctimas, y hay un teléfono para familiares: 900 10 10 20.

ACCIDENTE MORTAL ENTRE DOS TRENES

Dos trenes de alta velocidad, **un AVE de Renfe y un Iryo, colisionaron a las 8:56 horas** del miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, en un accidente ocurrido en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Andalucía,



TREN IRYO ETR 1000
Salida Atocha: 7:54 h

TREN AVE S-103
Salida Atocha: 8:00 h

EL SISTEMA DE SEGURIDAD CAE
Afecta a los trenes en 63 km de tramo
8:30 h

TREN AVE REANUDA SU MARCHA
Tras recibir desde Atocha la confirmación
8:36 h

SE PRODUCE LA COLISIÓN
Tras 25 km recorridos el AVE alcanza al Iryo
8:56h



1 PRIMER TREN (Iryo 6076)
El tren **Iryo con 146 pasajeros** viaja **con destino a Sevilla** y se encuentra **parado en un puesto de estacionamento de Adif.**

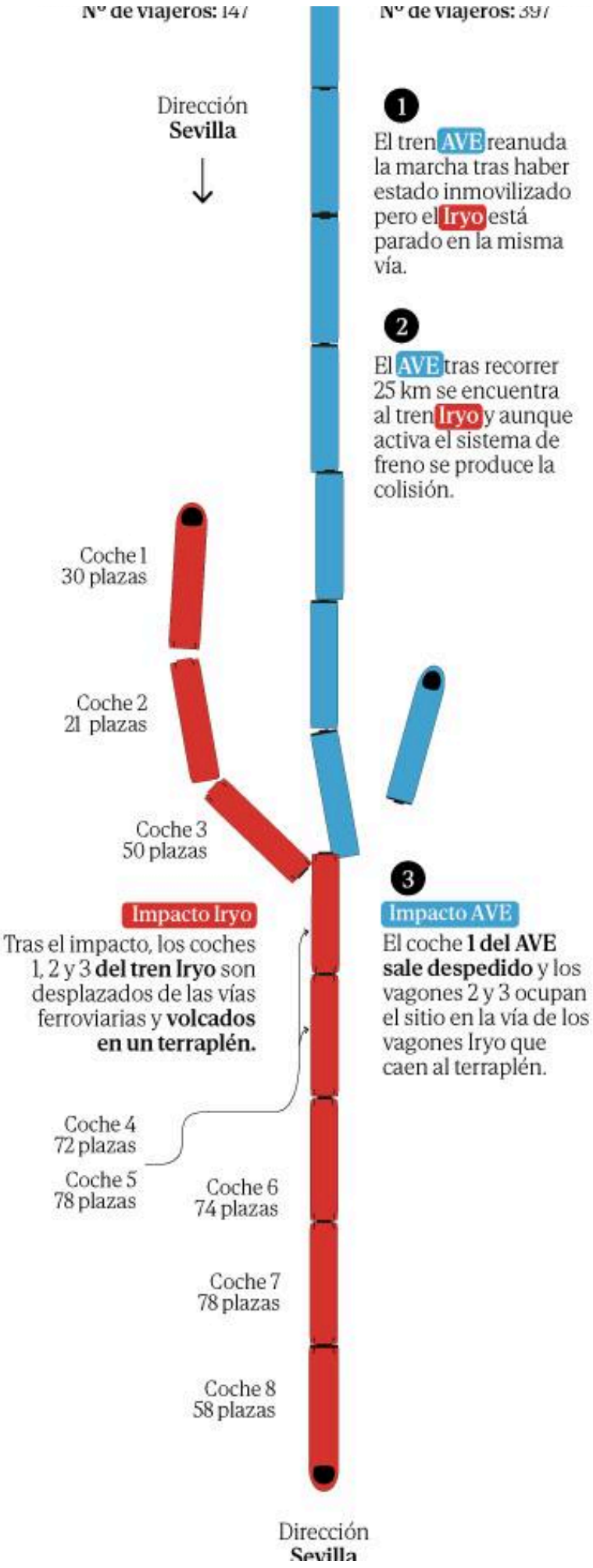
2 SEGUNDO TREN (AVE 2080)
Dirección Sevilla también circula el **AVE con 397 personas a 100 km/h**. Por causas que aún se investigan **colisiona** por detrás contra el **tren Iryo parado.**

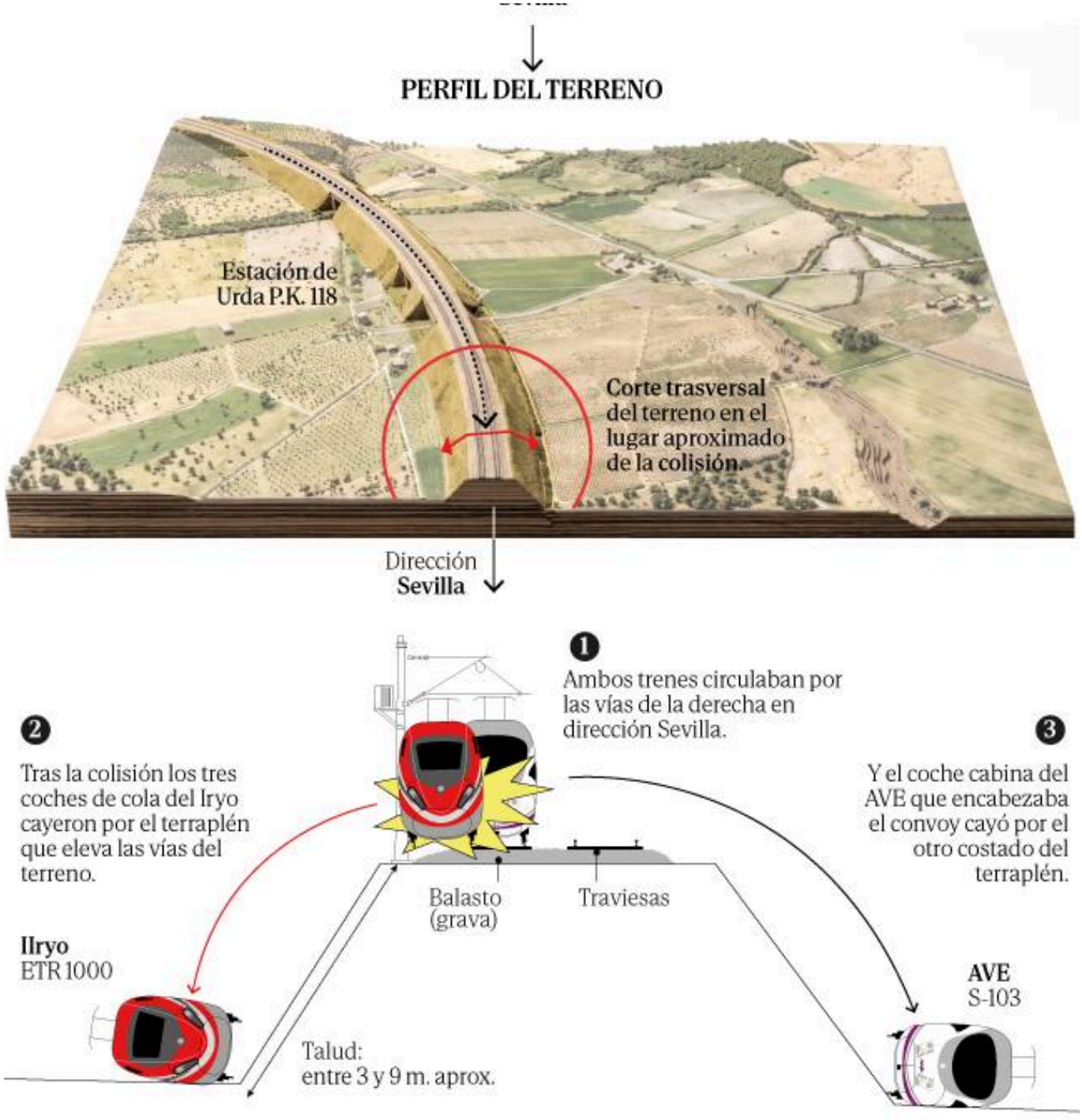
2 El **AVE reanuda la marcha** y recorre 25 km hasta colisionar.

1 **8:56 h.**
Estación de Urda pk 118

ESQUEMA DEL ACCIDENTE




Nº de viajeros: 147
Nº de viajeros: 397
Dirección
Sevilla
1
El tren AVE reanuda la marcha tras haber estado inmovilizado pero el Iryo está parado en la misma vía.
2
El AVE tras recorrer 25 km se encuentra al tren Iryo y aunque activa el sistema de freno se produce la colisión.
Coche 1
30 plazas
Coche 2
21 plazas
Coche 3
50 plazas
Impacto Iryo
Tras el impacto, los coches 1, 2 y 3 del tren Iryo son desplazados de las vías ferroviarias y volcados en un terraplén.
3
Impacto AVE
El coche 1 del AVE sale despedido y los vagones 2 y 3 ocupan el sitio en la vía de los vagones Iryo que caen al terraplén.
Coche 4
72 plazas
Coche 5
78 plazas
Coche 6
74 plazas
Coche 7
78 plazas
Coche 8
58 plazas
Dirección
Sevilla



FUENTE: Agencias, Adif, Renfe, elaboración propia

Se desconoce por qué el AVE no frenó a tiempo. Una posibilidad es un fallo de la señalización, que debería avisar al tren que circula por detrás de la presencia de uno parado y activar los frenos automáticos. La otra es un error del maquinista, que según trabajadores de Renfe sigue desaparecido. Los sindicatos de maquinistas consideran la situación "muy rara".

Es el segundo accidente grave de la Alta Velocidad española en diez meses y uno de los que más vidas se ha cobrado desde que se recogen datos. Con 68 fallecidos hasta la hora de cierre de esta edición, Urda se coloca detrás de los accidentes de El Cuervo, Sevilla, ocurrido en 1972 y con 86 fallecidos y del accidente de Angrois, Santiago de Compostela, en 2013 que se cobró la vida de 80 personas.

Fuente: https://www.elmundo.es/espana/2026/10/28/6ae236b621efa012638b4600.html
Recorte generado el 2/11/2026, 6:00:52 · sin publicidad ni recomendaciones.